

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

IP CAM & MQTT

Nama : Beatris Celsica Cahya

NIM : 234308064

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan): <https://github.com/beatriscelsica>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pengawasan modern telah menggeser peran teknologi kamera dari sistem analog ke sistem digital yang lebih cerdas dan terhubung. Salah satu implementasi yang banyak diteliti adalah IP Camera (Internet Protocol Camera) sebagai solusi pemantauan visual berbasis jaringan, yang mampu menyediakan video real-time melalui koneksi internet tanpa memerlukan perangkat perekam tradisional seperti DVR. Penelitian tentang IP Camera menunjukkan bahwa perangkat ini menawarkan fleksibilitas koneksi jaringan dan kemampuan integrasi dengan sistem komputasi cerdas untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta memungkinkan pemantauan dari jarak jauh pada berbagai aplikasi, mulai dari keamanan lingkungan hingga sistem smart home dan smart building (Saputra, 2023).

Selain perangkat pengambil gambar, keberhasilan sistem monitoring berbasis IoT sangat bergantung pada protokol komunikasi yang efisien untuk pertukaran data antar perangkat. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) adalah salah satu protokol komunikasi ringan yang dirancang khusus untuk kebutuhan perangkat IoT dengan bandwidth terbatas dan konsumsi daya rendah. Protokol ini menerapkan arsitektur *publish-subscribe*, di mana perangkat yang berperan sebagai *publisher* mengirim pesan ke broker dan pesan tersebut diteruskan kepada *subscriber* sesuai topik yang diikuti, sehingga memungkinkan sistem monitoring untuk menyampaikan informasi status atau notifikasi dengan cepat dan hemat sumber daya jaringan (Susanto et al., 2018).

Integrasi IP Camera dengan protokol komunikasi seperti MQTT menjadi dasar arsitektur sistem monitoring cerdas yang semakin banyak diimplementasikan dalam penelitian dan aplikasi nyata. Kombinasi ini memungkinkan data visual dari IP Camera diproses bersamaan dengan sinyal atau notifikasi yang dikirim melalui MQTT, sehingga sistem tidak hanya mampu menampilkan video real-time tetapi juga memberikan respon *event-driven* terhadap aktivitas tertentu seperti deteksi gerakan atau kejadian abnormal lainnya. Pendekatan sistem ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi transmisi data dan kecepatan respon serta membuka peluang pengembangan solusi keamanan berbasis IoT yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna modern (Limbong et al., n.d., 2018).

2. TUJUAN

- 1) Memahami konsep dan cara kerja IP Camera dalam sistem monitoring berbasis jaringan internet.
- 2) Mempelajari prinsip komunikasi data menggunakan protokol MQTT pada sistem IoT.
- 3) Mengimplementasikan integrasi IP Cam dengan MQTT untuk sistem monitoring real-time.
- 4) Menguji pengiriman dan penerimaan pesan (publish-subscribe) antara perangkat laptop dan handphone.
- 5) Menganalisis respon sistem terhadap deteksi objek (tangan) secara event-driven.

3. MANFAAT

- 1) Menambah pemahaman tentang penerapan sistem monitoring cerdas berbasis IoT.
- 2) Melatih keterampilan dalam menghubungkan perangkat keras (IP Cam) dengan sistem komunikasi data (MQTT).
- 3) Memberikan pengalaman praktis dalam membangun sistem notifikasi real-time.
- 4) Meningkatkan kemampuan analisis terhadap efisiensi komunikasi data berbasis protokol ringan.
- 5) Menjadi dasar pengembangan sistem keamanan berbasis smart home atau smart building.

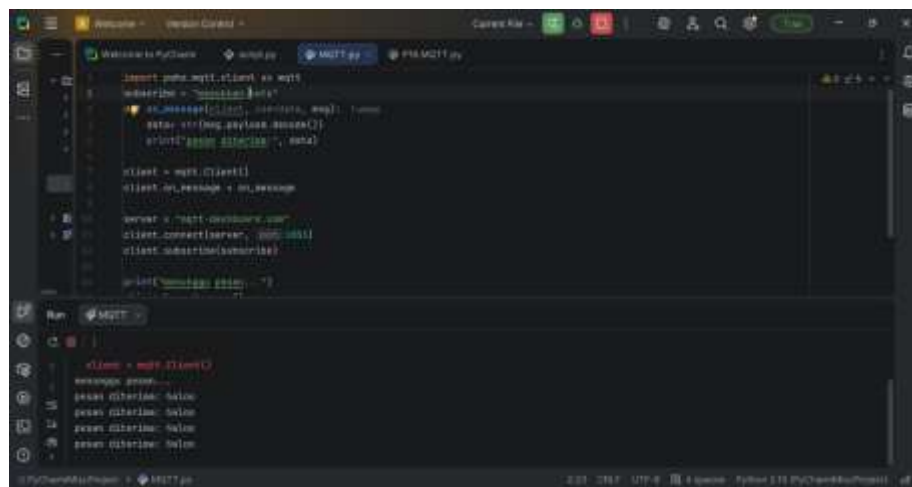
4. HASIL PROGRAM

1) IP Cam



Gambar 1. 1 Tampilan IP Cam pada Laptop

2) MQTT Kirim Pesan

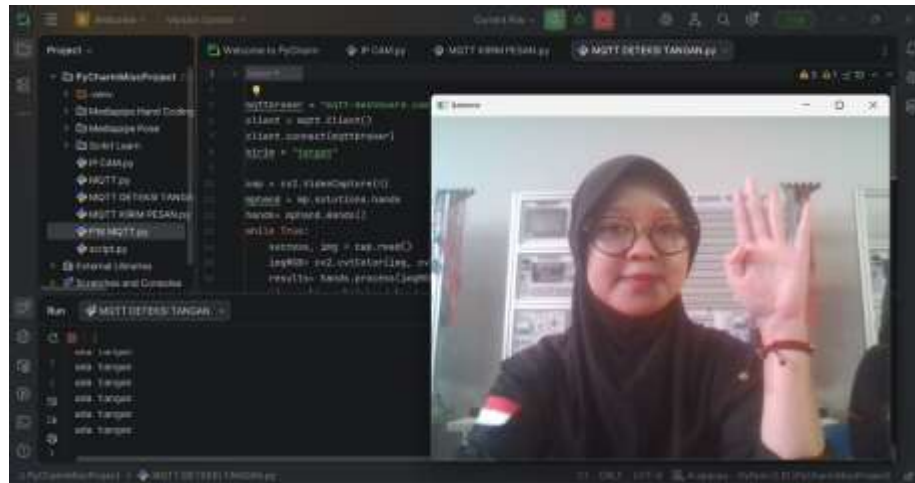


Gambar 2. 1 Tampilan pesan pada laptop



Gambar 2. 2 Tampilan pesan pada handphone

3) MQTT Deteksi Tangan



Gambar 3. 1 Tampilan pada laptop saat mendeteksi tangan



Gambar 3. 2 Tampilan pada laptop saat tidak mendeteksi tangan

Deteksi Tangan: tangan
ada tangan



Gambar 3. 3 Tampilan pada handphone saat terdeteksi tangan

Deteksi Tangan: tangan
tidak ada tangan



Gambar 3. 4 Tampilan pada handphone saat terdeteksi tidak ada tangan